

TP Chapitre 2 : Pipeline Données dlt, dbt & Dagster

Étudiant: Youssef Sarraf

1^{er} juin 2026

1 Objectif & Schéma

Pipeline : **Ingestion** (dlt) → **Validation** → **Transformation** (dbt) → **Tests** → **Orchestration** (Dagster)

CSV	dlt	DuckDB	Validate	dbt	Dagster
-----	-----	--------	----------	-----	---------

2 Captures d'Écran



screenshots/ingest_result.png

FIGURE 1 – 1. Ingestion : `python pipeline/ingest.py`



screenshots/validation_result.png

FIGURE 2 – 2. Validation : `python pipeline/validate.py`



screenshots/dbt_run.png

FIGURE 3 – 3. dbt run : `dbt run -profiles-dir .`



screenshots/dbt_test.png

FIGURE 4 – 4. dbt test : `dbt test -profiles-dir .`



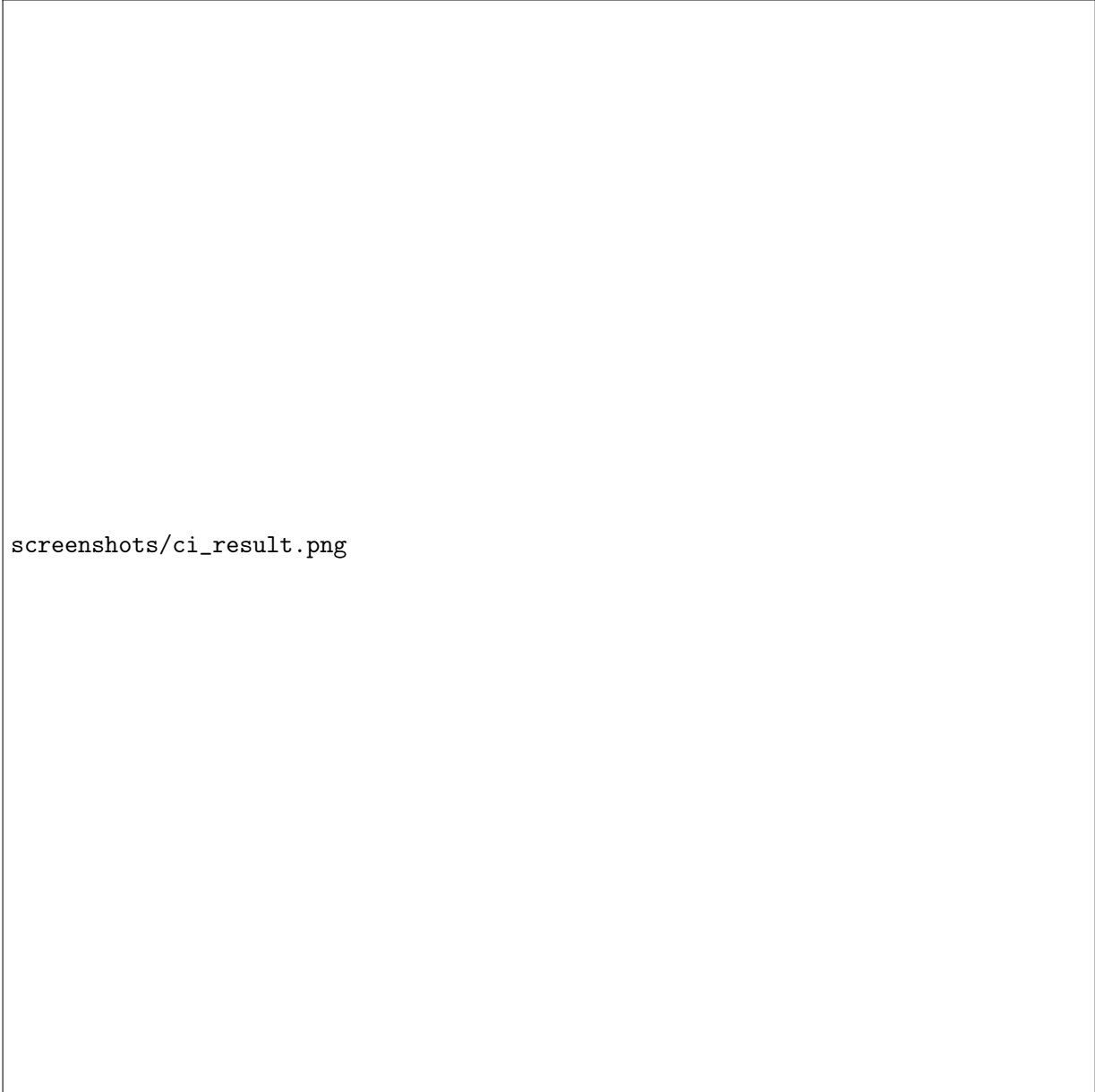
screenshots/dagster_graph.png

FIGURE 5 – 5. Dagster graphe



screenshots/dagster_execution.png

FIGURE 6 – 6. Dagster exécution



screenshots/ci_result.png

FIGURE 7 – 7. GitHub Actions CI

3 Historique Git

```
git log --oneline
[HASH] Workflow CI GitHub Actions
[HASH] Orchestration Dagster
[HASH] Tests dbt avec schema.yml
[HASH] Mod les dbt
[HASH] Configuration dbt
[HASH] Validation
[HASH] Ingestion
[HASH] Initial commit
```

4 Structure & Commandes

Projet : data/ventes.csv → pipeline/{ingest,validate,orchestrate}.py → dbt_pipeline/models/{ver
→ ventes.duckdb

Setup :

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate.bat
pip install -r requirements.txt
```


Exécution :

```
python pipeline/ingest.py
python pipeline/validate.py
cd dbt_pipeline && dbt run --profiles-dir .
dbt test --profiles-dir .
dagster dev -f pipeline/orchestrate.py
```

5 Livrables & Réponses

Dossier complet | 7 captures d'écran | Historique Git | Schéma pipeline | DuckDB | CI/CD

Q : Qu'est-ce que dlt ? Ingestion automatique de données avec gestion du schéma.

Q : Pourquoi dbt ? Transformation SQL reproductible avec tests et traçabilité.

Q : Rôle de Dagster ? Orchestration et monitoring du pipeline.

Q : Pourquoi Git/CI-CD ? Traçabilité du code et tests automatisés.

Q : Tests ? not_null sur produit, quantite, categorie.

Q : Reproduire ? Installer → ingest → validate → dbt run/test → dagster dev